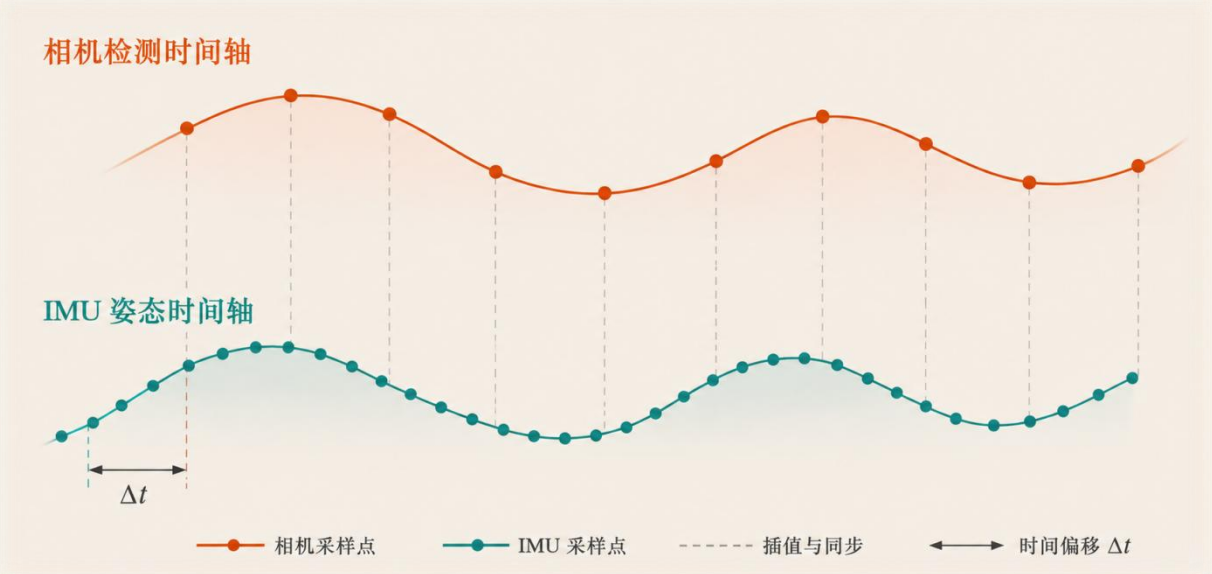
面向视觉-惯性测量的异步信号时间同步方法研究

“相机与 IMU 描述同一运动过程，但采样频率、时间戳和系统延迟不同。本文目标是估计相机相对 IMU 的时间偏移，并分析精度与效率的工程权衡。”

基于插值、时域互相关与频域相位拟合的精度-效率分析

24级李泽湘双创班 刘致远 王玎

《信号处理理论与技术I》课程汇报

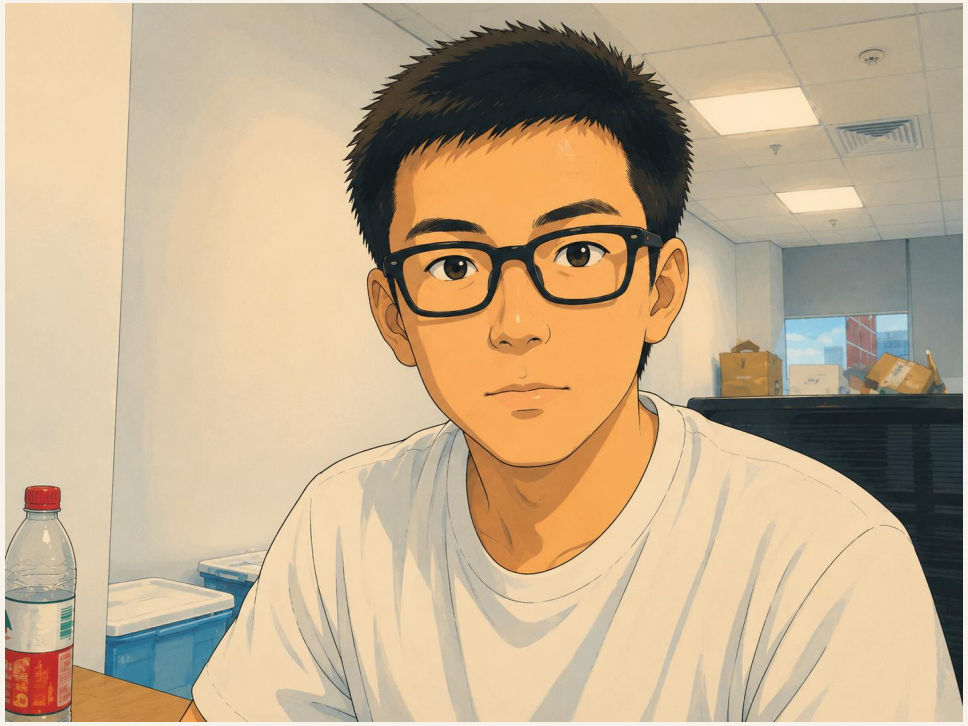


人物介绍

Character Introduction



刘致远



王 玎

总览

Report Catalog

- Part 1 真实问题情景

  “工程链路中存在的多传感器问题。”

- Part 2 插值方法选择

  “把异步采样映射到公共时间网格，比较并选取插值方法。”

- Part 3 多变量对比实验

  “分析 Duration 与 Resampling 对时域/频域方法精度和效率的影响。”

- Part 4 大延迟场景融合方法

  “研究大延时场景下如何利用融合方法实现高精度估计”

- Part 5 工程细节补充

  “讨论预处理、Hann 窗、FFT 等工程细节以及应用情景拓展。”

Part 1

真实问题情境

多传感器数据间的同步问题

1、任务需求：

在对方步兵小陀螺底盘高速旋转的过程中捕捉并预测装甲板的位置

2、工程链路：

视觉侧输出装甲板位姿在相机坐标系中的位姿，② IMU/STM32 输出云台姿态，在同一个时间戳的时刻两者共同参与坐标转换。

3、存在问题：

若姿态来自错误时刻，坐标转换会把时间错配转化为空间位置误差。目标运动越快、云台角速度越大，同样的时间偏移会带来更明显的预测误差。





信号建模与延迟定义

视觉侧信号 x(t)

来自 /pos 中最近目标的 camera.y，用作视觉侧随时间变化的同步观测量。

姿态侧信号 y(t)

来自 /stm32 的 yaw，用作 IMU/云台姿态侧随时间变化的同步观测量。

选择重叠区间并构造公共时间网络

$$t_{\text{start}} = \max(t_x^{(0)}, t_y^{(0)}), \quad t_{\text{end}} = \min(t_x^{(-1)}, t_y^{(-1)}) \qquad t_i = t_{\text{start}} + iT_s, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1$$

层次一： 由于两路信号采样频率不同，且时间戳不一定严格对齐，需要先通过**插值与重采样**把它们变成公共时间网格上的等间隔序列。

层次二： 在公共时间网格上，需要设计同步算法，估计两路信号之间的时延，并比较不同算法、不同数据窗口长度和不同重采样率对**精度与效率**的影响。

Part 2

插值方法选择

插值方法的数学原理

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1}+h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{v_{i+1}-v_i}{h_i} - \frac{v_i - v_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

$$A = \frac{t_{j+1}-t_q}{h_j}, \quad B = 1 - A$$

$$\hat{v}(t_q) = Av_j + Bv_{j+1} + \frac{(A^3-A)M_j + (B^3-B)M_{j+1}}{6}h_j^2$$

Zero-order 零阶保持

若查询时间满足：

$$t_j \le t_q < t_{j+1}$$

则插值结果为：

$$\hat{v}(t_q) = v_j$$

优点：计算量最低

缺点：会产生**阶梯误差**和额外高频成分。

Linear 分段线性插值

对于某查询时间定义：

$$\alpha = \frac{t_q - t_j}{t_{j+1} - t_j}$$

则插值结果为：

$$\hat{v}(t_q) = (1-\alpha)v_j + \alpha v_{j+1}$$

优点：**连续、快速、局部**，因此作为后续主方法。

Cubic spline 三次样条

在每个区间上构造一个三次多项式，并要求函数值、一阶导数和二阶导数在内部节点处连续。需要利用自然边界条件与三对角系统方程求解

性能：二阶平滑，但全局求解更慢，局部可能**出现过冲**。

分段三次 Hermite 插值

使用分段三次多项式，为每一个节点估计一阶斜率，用 PCHIP 的斜率约束思想保持单调趋势。

能抑制过冲，适合传感器数据中存在**单调段**的情况，但计算代价高于线性插值。

方法的选择

因为插值与同步方法是部署在端侧的，所以对于算力和效率有严格的约束，所以评价与选择不能只看平滑性，而要看最终延迟估计是否改善，以及这种改善是否值得额外计算代价。

插值形态与选择依据

图 1　插值形态对比

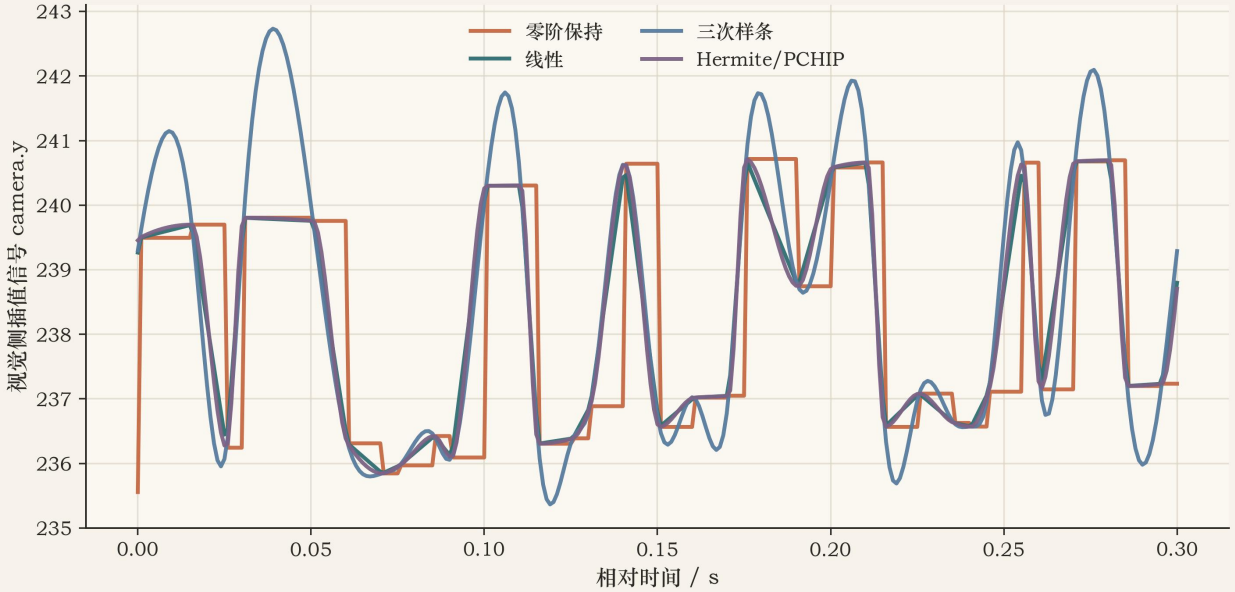
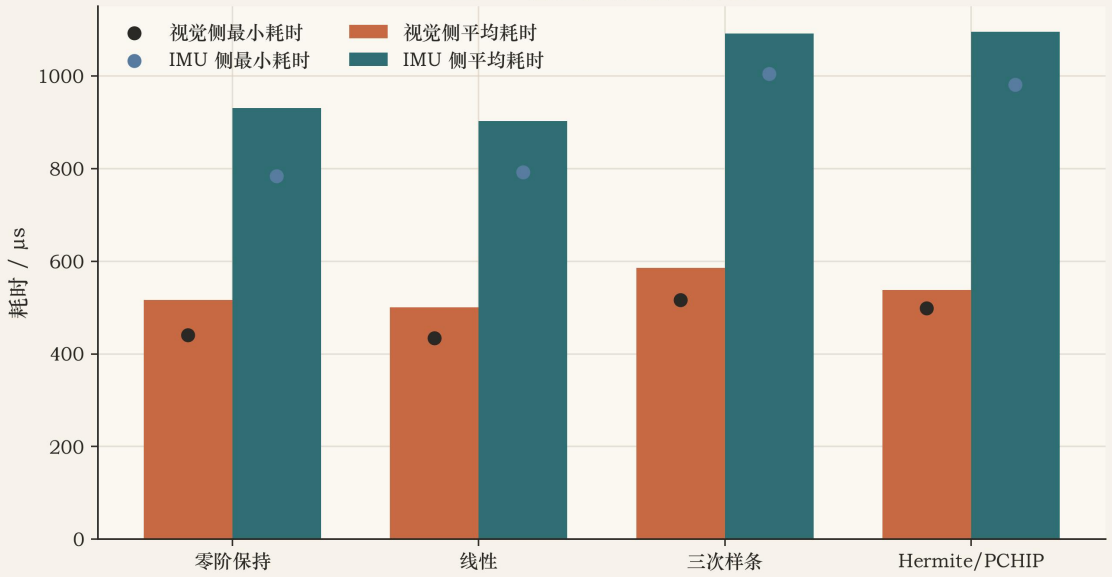


图 2　插值计算耗时对比

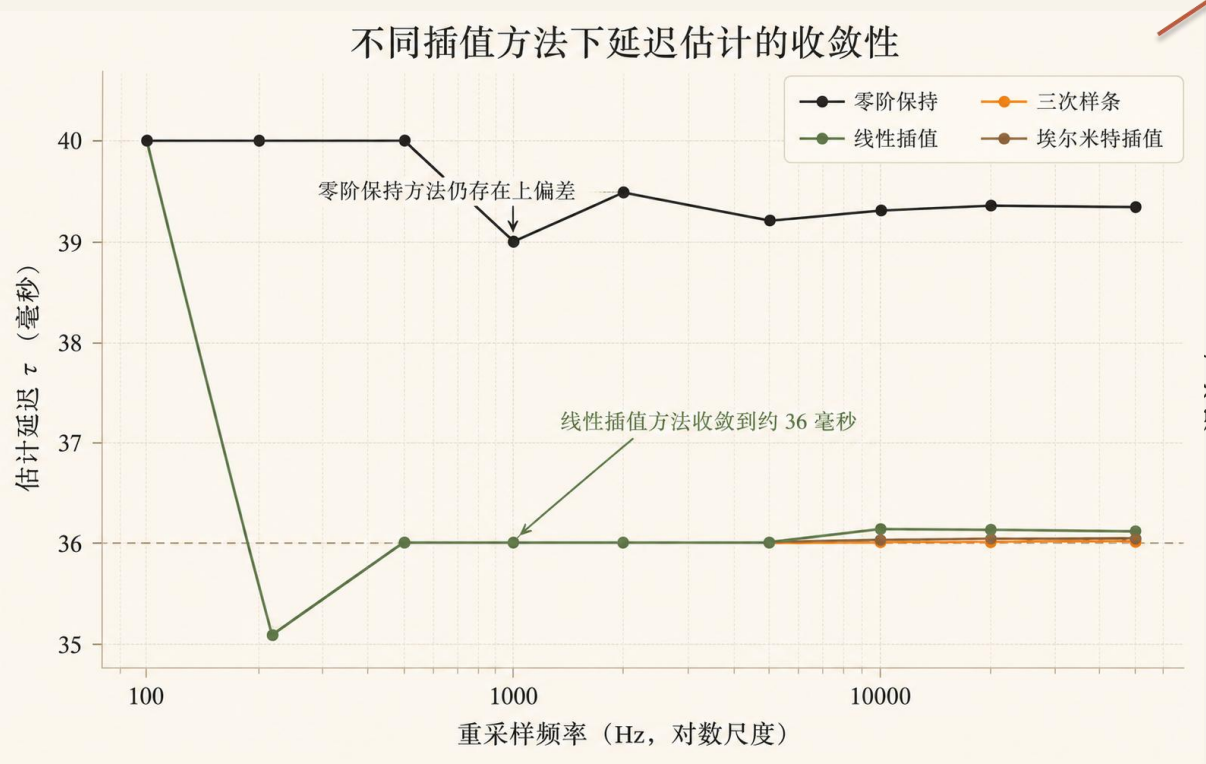


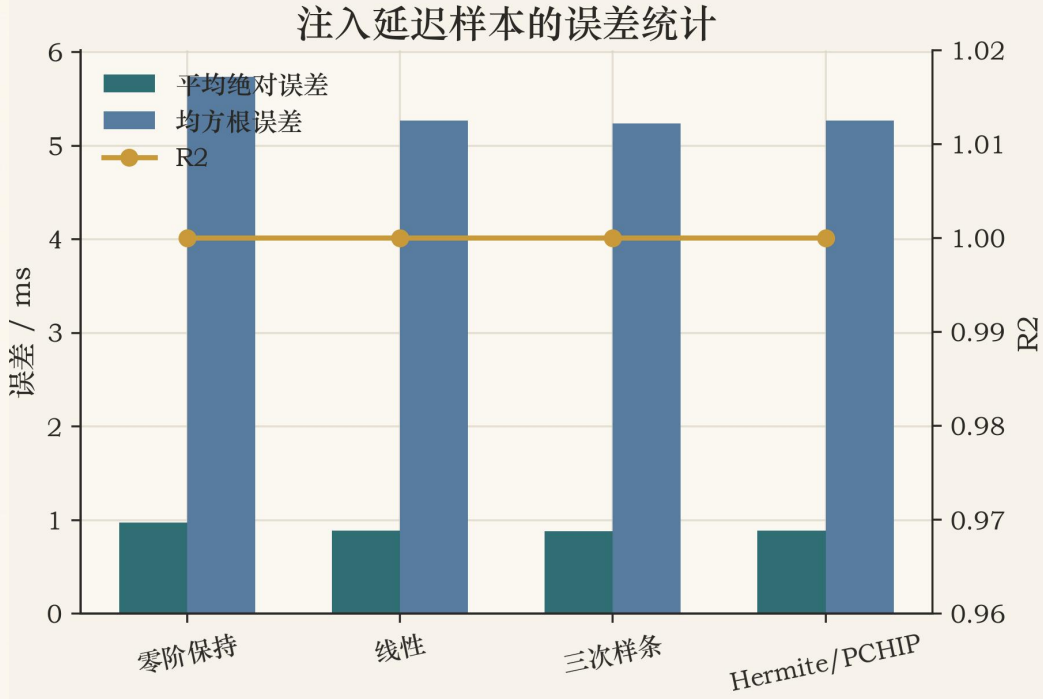
最终选择 Linear 方法

- Prof 1：线性插值在连续形态上既能避免粗糙的阶梯状 Zero-Order，也能避免不必要的三次曲线过冲；
- Prof 2：运行同样体量的插值运算，Linear 方法所需的运算时间明显小于 Cubic 与 Hermite 方法；
- Prof 3：三次样条插值（直观上拟合优度更佳）得到的最终结果估计精度与线性插值相同（见后）；

插值形态与实验依据

这里的延迟估计咋算的呢？





补充说明

在当前数据中，时域 Linear 的 MAE 为 0.72 ms，频域 Linear 的 MAE 为 0.89 ms；Cubic spline 和 Hermite/PCHIP 虽然更平滑，但没有显著改善最终延迟估计。**后续固定 Linear，是基于对精度和效率的平衡，减少变量耦合，让 Duration 与 Resampling 的影响更容易被解释。**

Part 3

多变量对比实验

时域互相关延时估计法

核心思想：

如果两路信号描述的是同一物理运动过程，那么当其中一路沿时间轴平移到正确位置时，两路信号的相似度会达到最大。因此，可以在公共时间网格上逐个尝试不同延迟，并寻找互相关延关函数的峰值位置。

核心公式：

$$R_{xy}[m] = \frac{1}{N_m} \sum_n x[n]y[n+m]$$

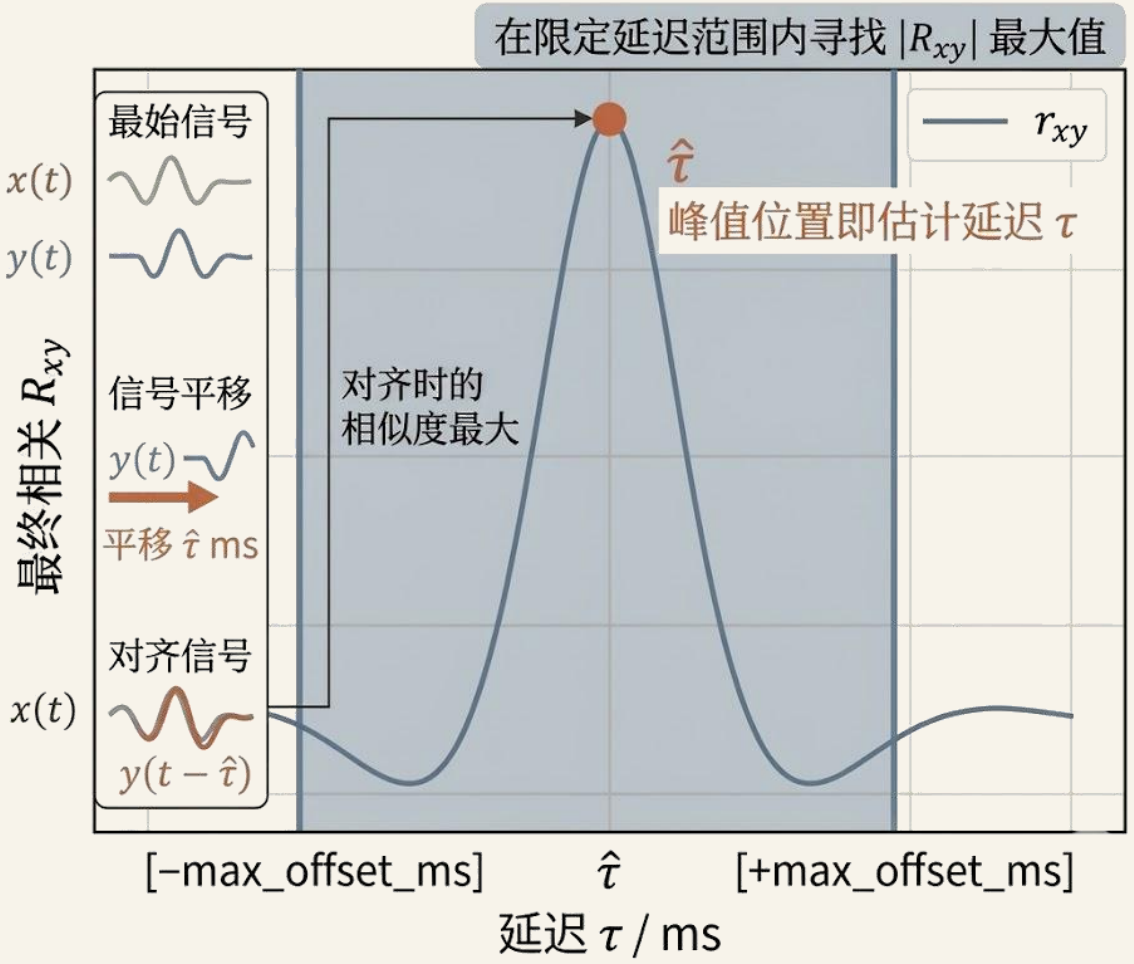
（结果正号表示相机相对IMU落后）

$$\hat{m} = \arg\max_m |R_{xy}[m]|$$

$$\Delta t_{\text{ms}} = 1000 \frac{\hat{m}}{f_s}$$

算法步骤：

Step1 取两路时间戳重叠区间
Step2 按照重采样频率构造公共时间网络
Step3 对两路序列去趋势、去均值、标准差归一化
Step4 在 ±max_offset_ms 内搜索互相关峰值



时域互相关法直观、鲁棒、易解释

它的精度主要受重采样率限制，因为延迟只能落在离散的网格上。提高重采样频率会延迟分辨率，但同时也会会增加样本数和搜索计算量。

Part 3 多变量对比实验

基于互功率谱相位斜率的时延估计方法

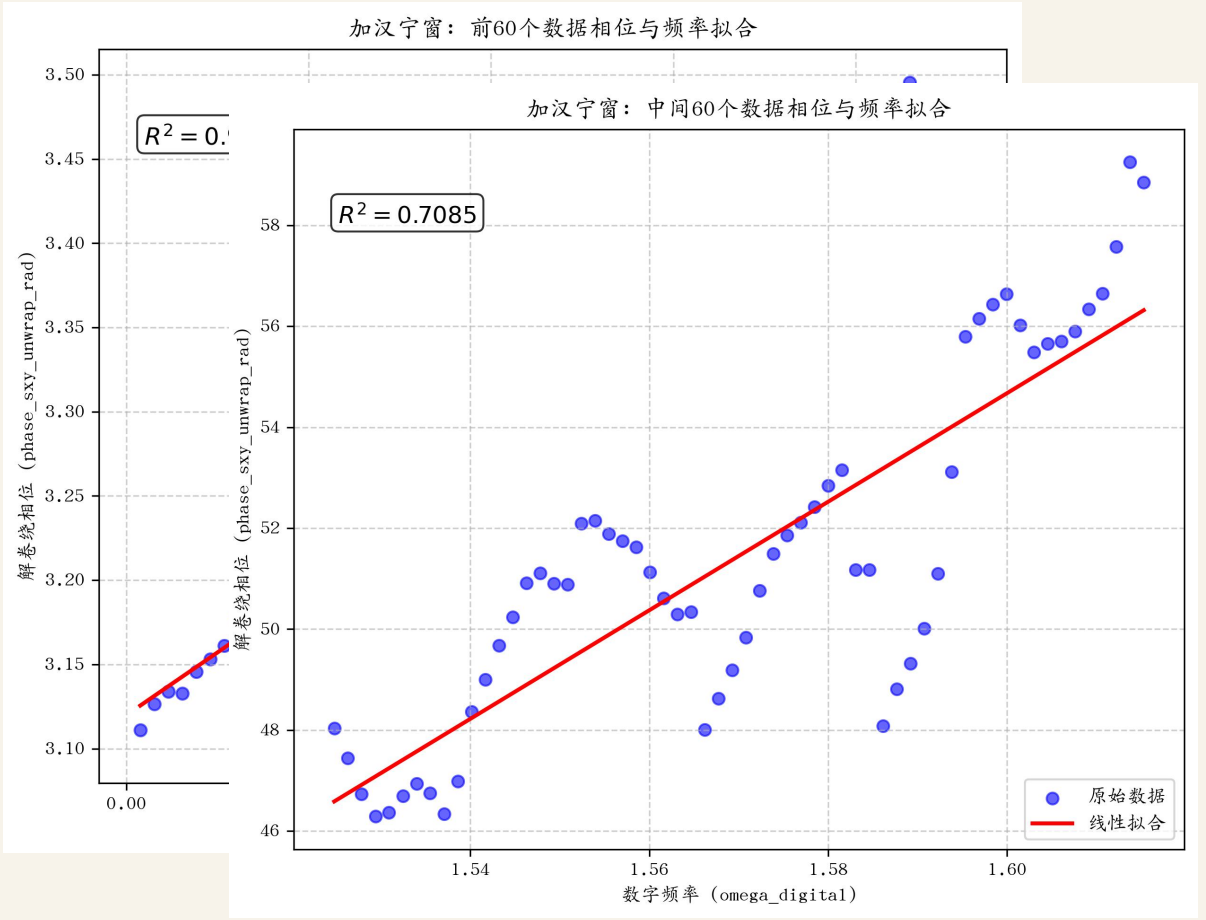
核心思想：

若两路信号只存在时间偏移，那么时移会在频域中表现为线性相位。互功率谱的相位随频率近似呈直线变化，因此此可以对展开后的相位进行线性拟合，并由斜率反推出两路信号的相对时延。

核心公式：

$$X[k] = \mathrm{FFT}\{x[n]\}, \quad Y[k] = \mathrm{FFT}\{y[n]\}$$
$$S_{xy}[k] = X^*[k]Y[k]$$
$$\varphi[k] = \mathrm{unwrap}(\mathrm{angle}(S_{xy}[k]))$$
$$\varphi(f) \approx af + b$$
$$\hat{\tau} = \frac{a}{2\pi}$$

其中 a 为相位-频率直线斜率。



算法步骤：

Step1 对预处理之后的 x[n]、y[n] 做 FFT
Step2 计算互功率谱 $S_{xy}[k]$
Step3 提取相位并进行 unwrap 展开
Step4 在 0~max_fit_hz 内拟合直线并由斜率换算延迟

频域相位斜率法可以得到连续时延估计，不直接受整数lag网格限制，但它依赖**稳定的相位展开**和**足够多的有效频点**；稳定的相位展开依赖于max_fit_hz所做的门限，足够多的有效频点依赖于数据的时长

实验变量与评价指标

1. **时域 × Resampling**

公共时间网络变细致
延迟分辨率与重采样频率的定量关系
代价是样本数与搜索量的上升

3. **频域 × Resampling**

改变FFT点数与可用频段
不能只看拟合优度R^2
还需要检查误差与频点数

2. **时域 × Duration**

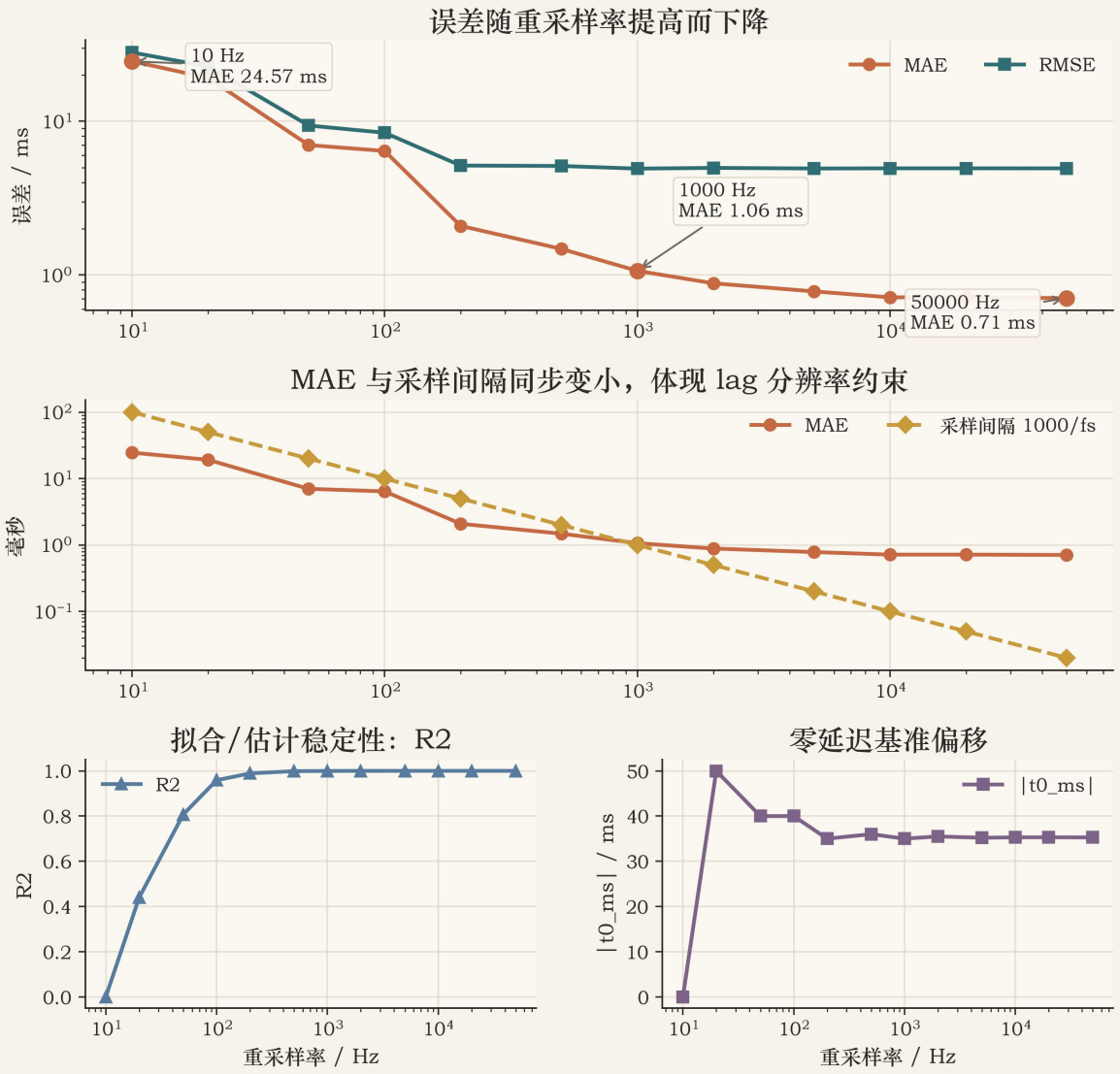
改变样本数和运动欧安短
影响序列相关峰的稳定性
对于准确性影响不明显

4. **频域 × Duration**

提高频率分辨率
增加相位拟合点
稳定性通常随窗口改善

评价指标：误差值MAE/RMSE、拟合优度R^2、num_freq_used、耗时

时域法：Resampling 影响分辨率



数据证据：

1、重采样率从10Hz提高到1000Hz时，MAE从24.57 ms 降到1.06 ms，R2从0提升到约0.9996；

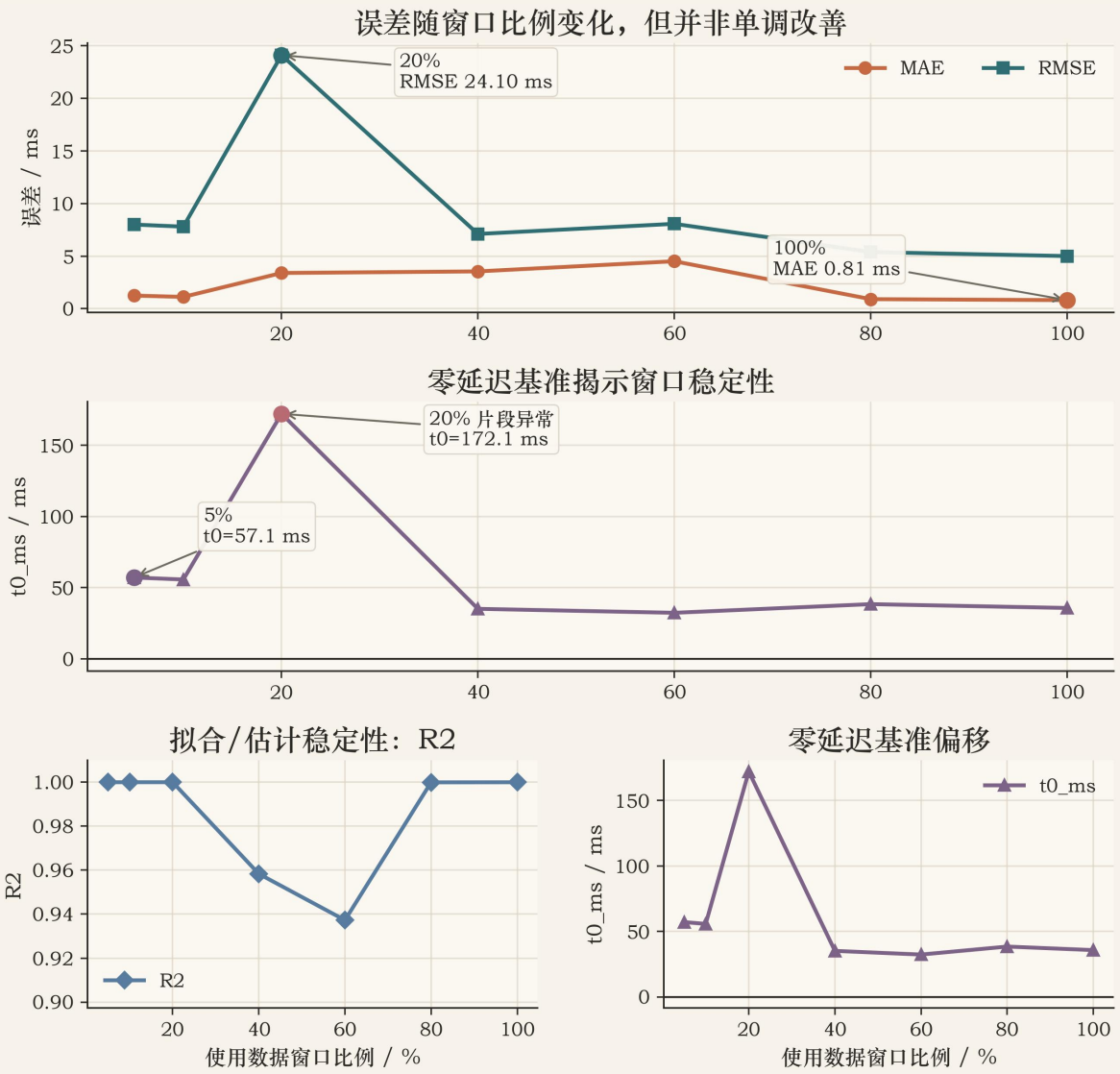
2、继续提高到50000Hz时，MAE约0.71ms，说明收益仍存在但边际收益变小。

解释结论：

随着 f_s 增大，采样间隔 T 减小，时域法可以分辨更细的延迟变化；同时，时域法在高精度需求下需要更高的重采样率，但这会以计算效率为代价。

Resampling 对时域法的影响首先是对分辨率的提高，其次是对计算耗时的作用；工程中应选择足够细但不过度的重采样率。

时域法：Duration 影响窗口稳定性



数据证据：

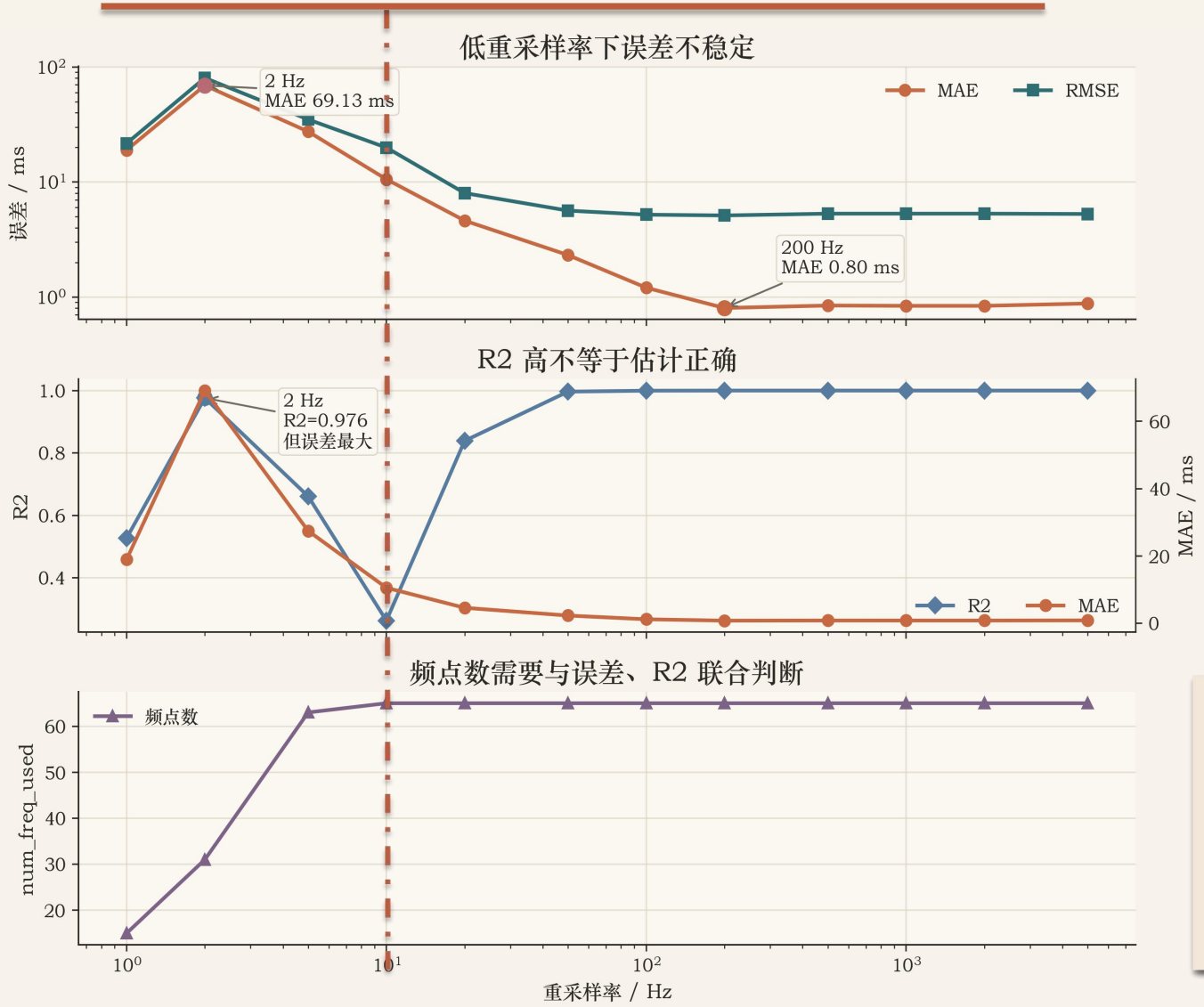
5 pct 与 10 pct 窗口的平均绝对误差分别为 1.25 ms 和 1.12 ms，80 pct 和 100 pct 窗口下平均绝对误差分别为 0.91 ms 和 0.81 ms（20%处数据点出现异常）

解释结论：

增大数据窗口长度对时域延迟估计精度的提升可能并不明显。原因是时域法最终仍然寻找互相关峰值位置，而峰值位置主要由两路信号的整体平移关系决定。不过增大窗口长度会增加样本数量，一方面提高结果的鲁棒性，另一方面，也会导致计算耗时上升。

时域法需要足够包含有效运动特征的窗口，Duration 本质上是可靠性和实时性之间的折中参数；

频域法：Resampling 的可靠边界



数据证据：

1、1 Hz 时平均绝对误差为 18.96 ms，R^2 为 0.527；2 Hz 时 R^2 虽然达到 0.976，但平均绝对误差反而高达 69.13 ms。

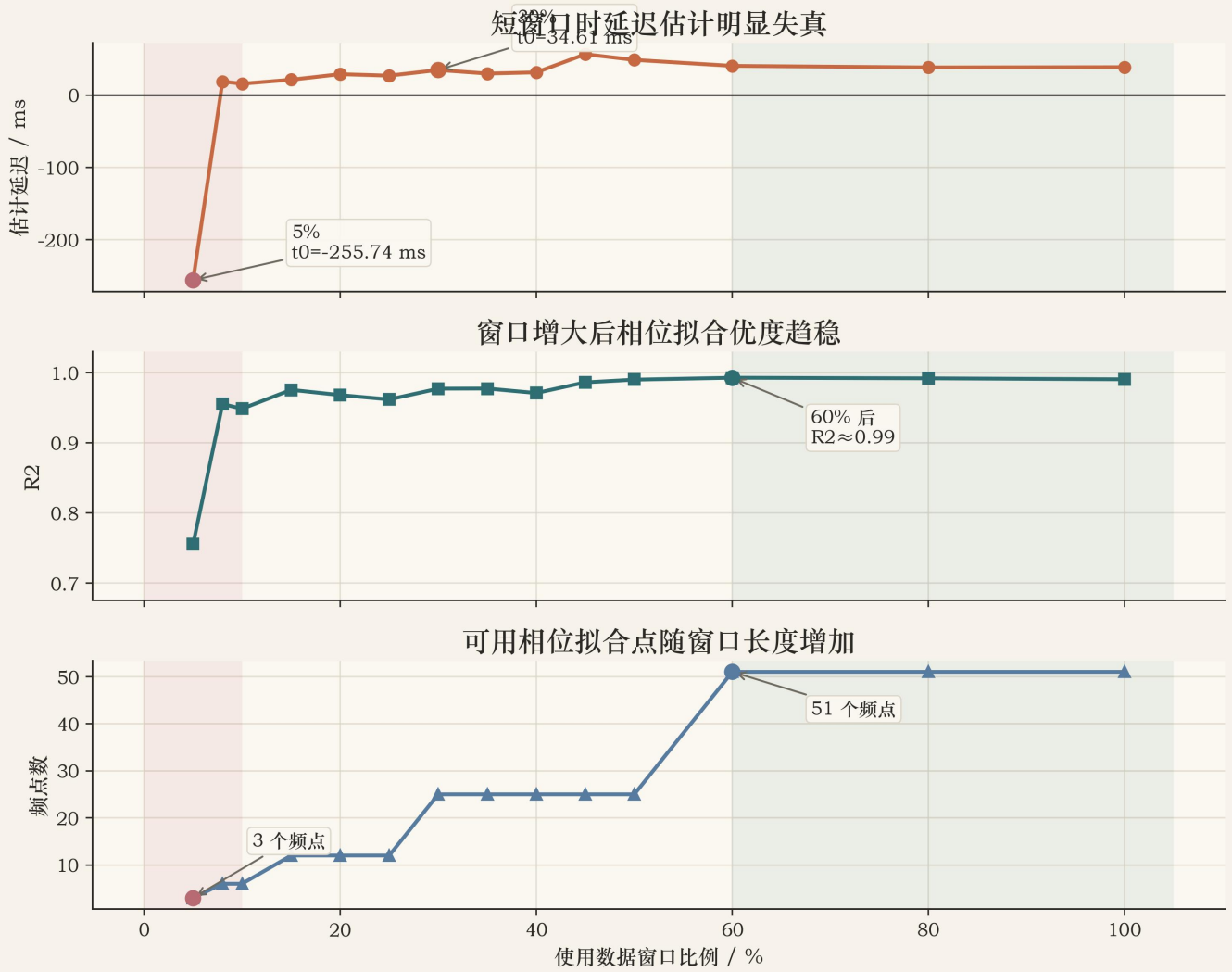
2、当重采样率提高到 20 Hz 后，平均绝对误差降到 4.61 ms；100 Hz 时降到 1.20 ms；200 Hz 时约为 0.80 ms。

解释结论：

频域方法通过相位斜率估计延迟，理论上不完全依赖整数样本峰值位置，因此它对重采样率的敏感性通常低于时域方法；

R^2 高不是估计正确的充分条件，在2Hz 的实验组中 R^2 达到了0.976 ，但是 R^2 只能反映相关性，不能确定是正相关还是负相关，这组皮尔逊相关系数 r = −0.9881，明显与我们的预期不相符

频域法：Duration 提升稳定性



数据证据：

1、5 pct：3 个频点、t0_ms 为 -255.74 ms，R^2 只有 0.755，说明此时频点不足以稳定约束相位斜率。

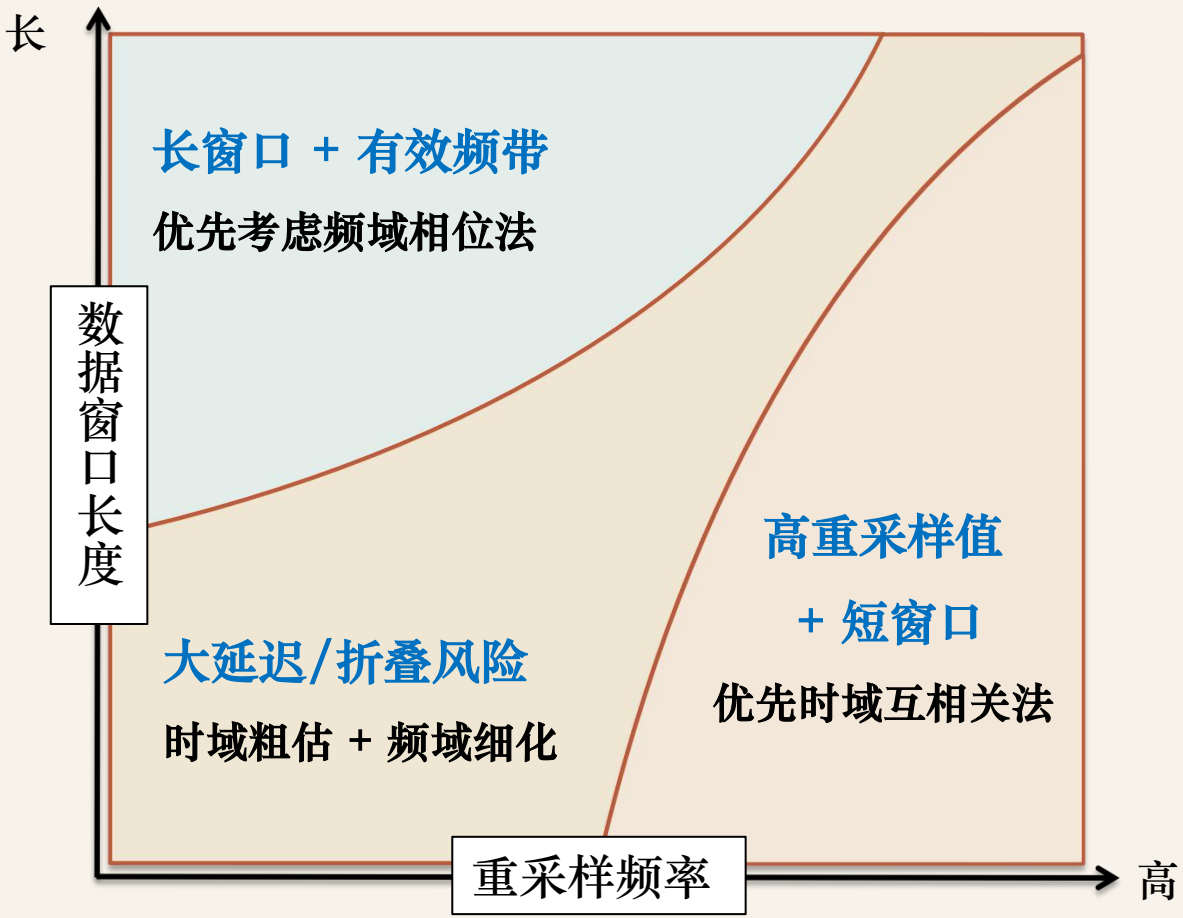
2、60 pct：51个频点，t0_ms 可以取到 38.26 ms 和 38.61 ms，R^2 维持在 0.99 左右。

解释结论：

Duration 对频域方法的主要作用是提供更细的频率分辨率和更多可用于拟合的相位点。当窗口过短时，相位斜率可能由很少的频点决定，估计容易失真。

Duration 是频域法的稳定性参数；较长窗口能改善相位拟合，但会牺牲实时更新频率，因此要在稳定性和实时性之间折中。

从实验变量到工程策略分析



时域互相关：直观/鲁棒/适合快速粗估

适合较高重采样、短窗口和快速粗估。通过相关峰读出延迟，分辨率主要受 $A_T=1/f_s$ 限制，但高 f_s 会增加计算量。

频域相位：连续估计、依赖相位展开

适合窗口较长、相位展开可靠场景。它用相位-频率斜率估计连续延迟。R^2高只说明线性拟合好，须检查num_freq_used与误差。

大延迟/相位折叠风险:先粗估，再细化

延迟接近秒级时，单独频域法容易落入相位分支错误。实验中原始频域法10/20组失效，粗估+细化后误差约2ms内。

工程选择不是寻找绝对最优算法，而是在**精度、稳定性和实时性、计算量**之间折中。
时域法重点看峰值显著性和耗时；频域法重点看num_freq_used、R^2和相位展开可靠性。

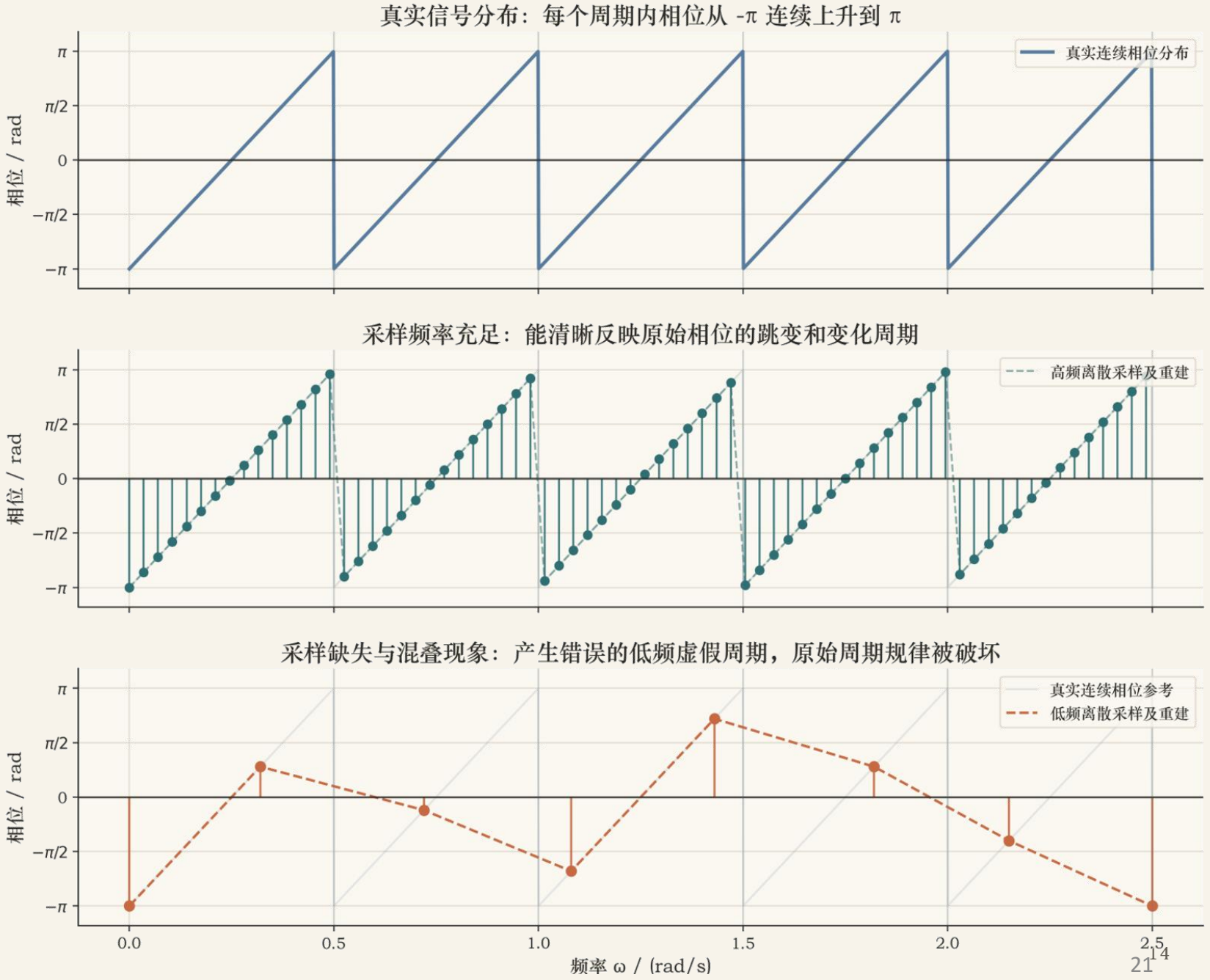
Part 4

大延迟场景融合方法

研究场景拓展

先前提到频域方法依赖于**稳定的相位展开**，当我们估计的系统延时较小，在频域拥有充足的数据点来反映真实的相位变化情况，频域方法通常精度较高。

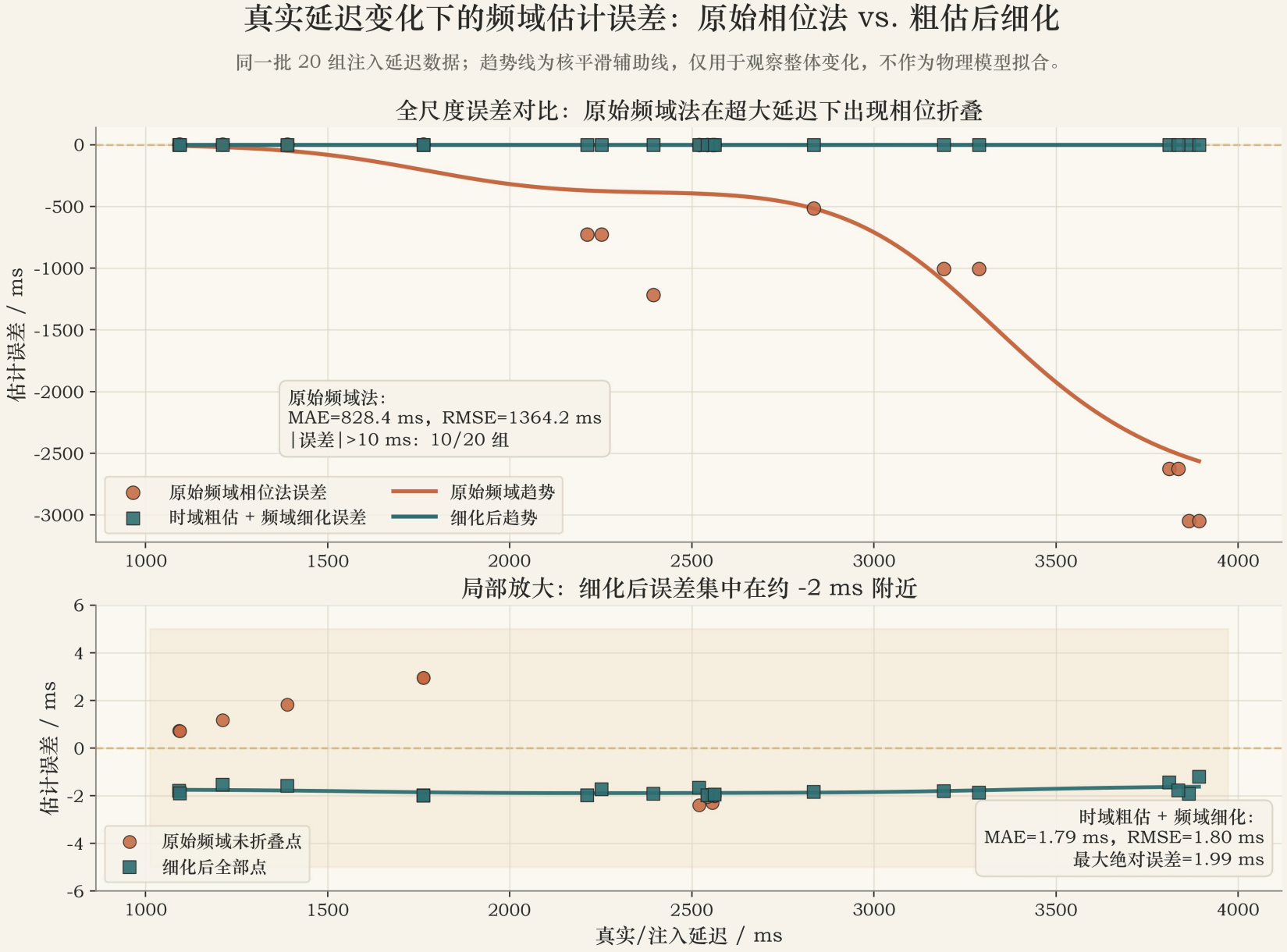
当我们估计的系统延时较大（对于50个左右有效数据点3s左右延时），相位随频率的变化斜率较大，有限数据点无法反映真实频率周期，我们无法实现稳定的相位展开。然而，**时域方法**的精度不会随延时变化，因此针对这种场景我们引入了结合方法



实验结果分析

我们人为引入多组1s~4s的物理时间延迟，然后使用纯频域方法与时域频域融合方法对延时进行估计（这里的融合方法指的是先使用时域方法进行延迟粗估计，然后使用频域方法对粗估计延时校准过的数据进行再估计）

结果发现
对于纯频域方法，再延时相对较小的场景中对延时的估计精度较高，但随着延时的增加，估计精度陡然下降
对于融合方法，可以看到随着延时的增加估计出来的延时精度均保持在一个较高水准

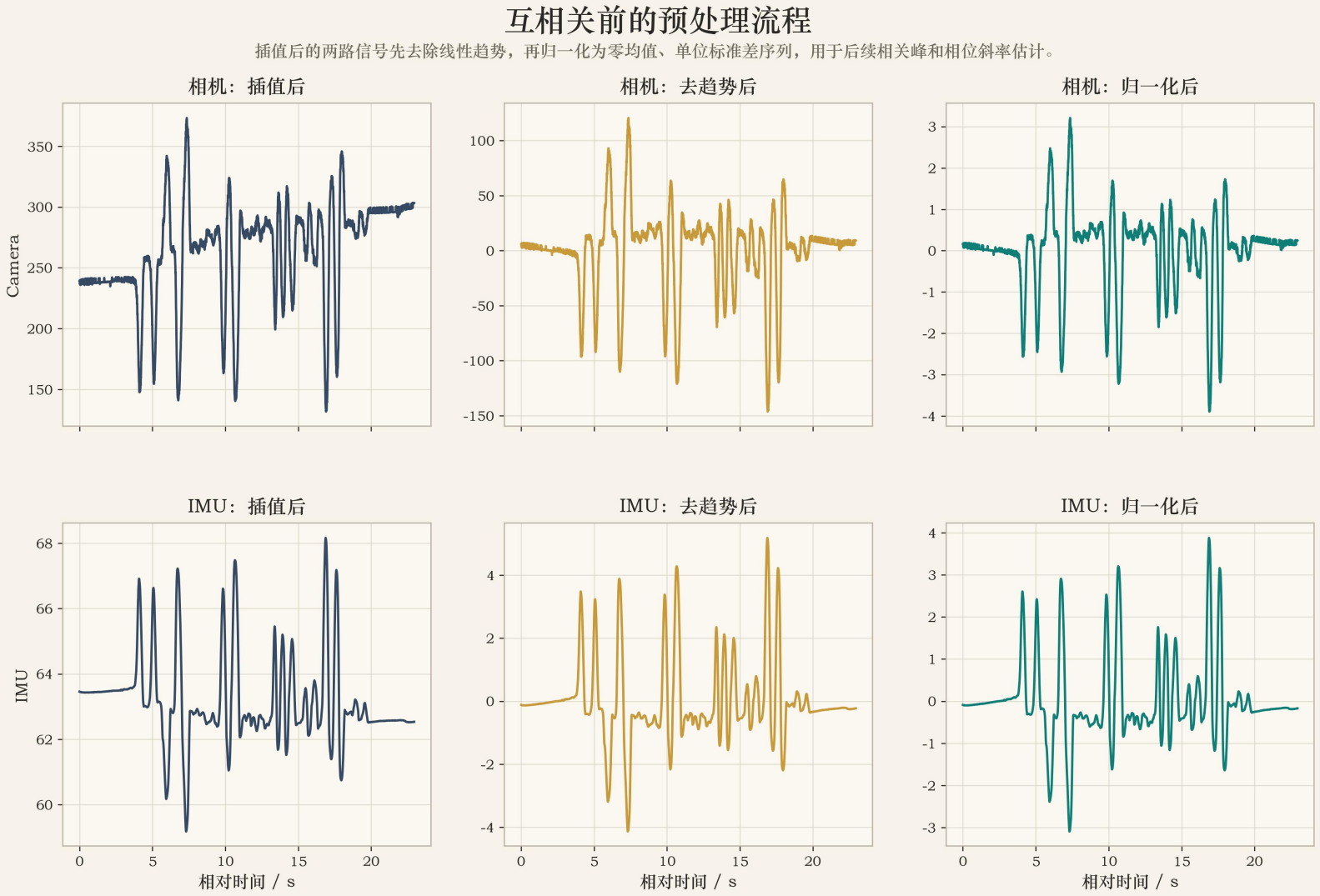


◆ *融合方法利用了时域方法的稳健性与频域方法的高精度性*

Part 5

工程细节补充

预处理工作



问题来源

直接计算互相关，直流分量、尺度差异和慢变趋势会掩盖真正用于同步的共同运动特征。

数学方法

拟合并减去线性趋势、序列归一化

$$\hat{v}_{\text{trend}}[n] = an + b, \qquad v_{\text{detrend}}[n] = v[n] - (an + b)$$

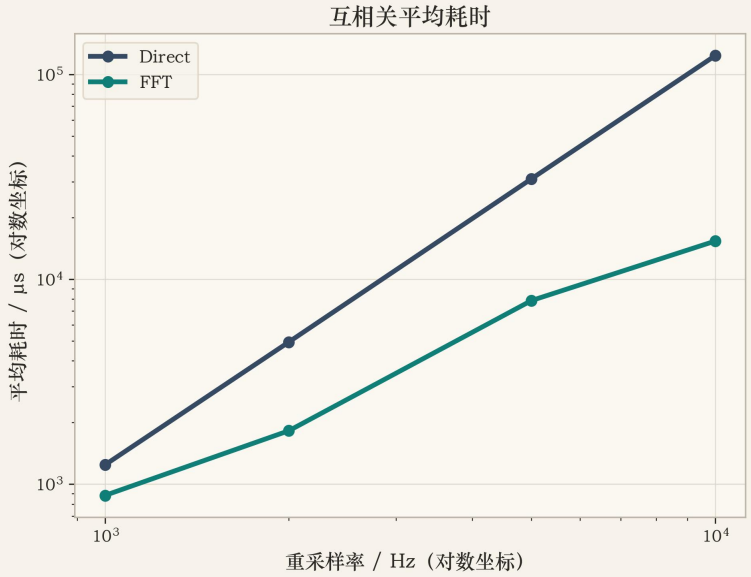
$$\mu_v = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} v[n], \qquad \sigma_v = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(v[n] - \mu_v)^2}$$

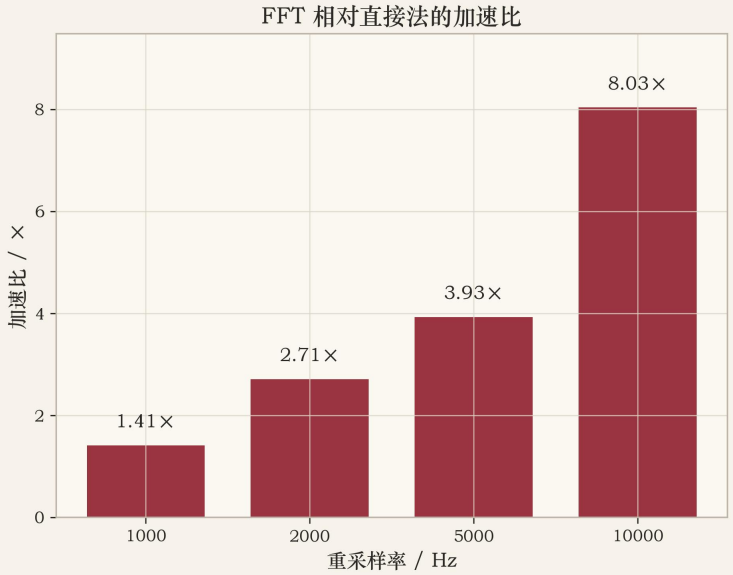
$$\tilde{v}[n] = \frac{v[n] - \mu_v}{\sigma_v}$$

同步效果

对时域互相关，预处理让相关峰主要反映形状匹配；对频域相位法，预处理减弱直流分量和幅值尺度对相位估计的干扰。若标准差接近0，说明该窗口运动激励不足，不适合做同步估计。

FFT 互相关加速





FFT 加速不改变互相关法的同步原理，改变的是计算路径；
它让“高重采样率带来的更细 lag 分辨率”在计算量上更可承受。

复杂度对比：

1、直接互相关：

需要对每个候选 lag 做重叠求和。若序列长度为 N，搜索半宽为 M，复杂度约为 O(NM)；当 f_s 增大时，N 和 M 往往同时增大，所以耗时增长很快。

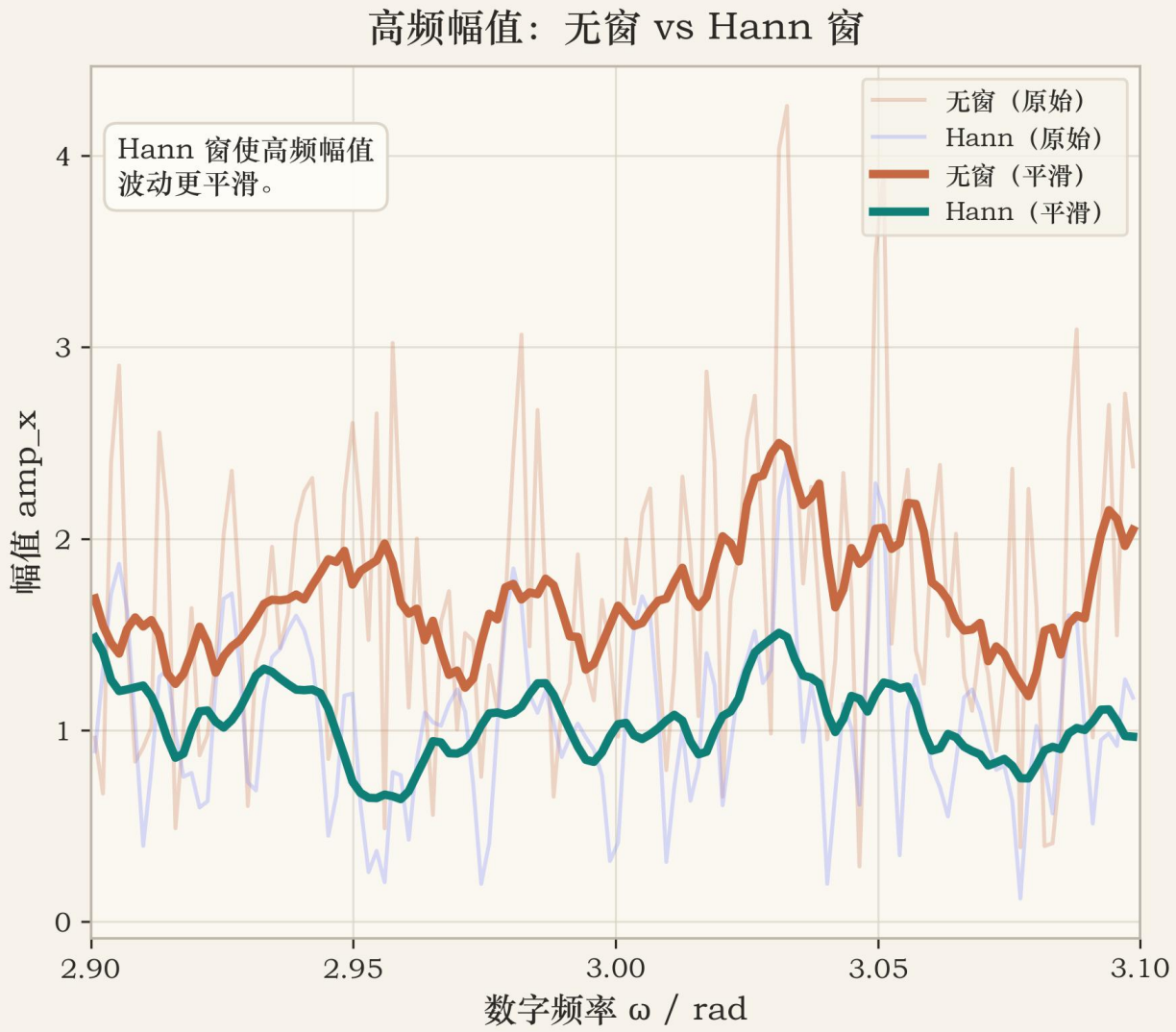
$$R_{xy}[m] = \frac{1}{N}\sum_{n} x[n]y[n+m] \quad \text{Direct: } O(NM)$$

2、FFT 方法：

将两路信号FFT后计算 X*(k)Y(k)，再做 IFFT 得到相关序列，复杂度约为 O(LlogL)，其中 L 是补零后的 FFT 长度。

$$r_{xy} = F^{-1}\{X^*(k)Y(k)\}, \quad \text{FFT: } O(L\log L)$$

Hann 窗:降低截断边界带来的谱泄漏



问题来源

FFT 默认处理的是有限长度数据窗口。若直接截断，窗口两端往往不连续，相当于乘矩形窗，会把原本集中的频谱能量扩散到邻近频率点。

FFT 方法

Hann 窗在窗口两端逐渐衰减到0，减小边界突变，因此可以降低谱泄漏，让频域相位拟合少受高频噪声和边界效应影响。

$$w[n] = 0.5\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)$$

工程权衡

$$x_w[n] = x[n]w[n], \quad y_w[n] = y[n]w[n]$$

Hann 窗会让主瓣变宽，率分辨率路有损失，也会改变幅值尺度；但本任务主要使用低频运动信息估计延迟，因此更看重相位拟合稳定性。

效果表达

加窗后的幅值曲线不是为了证明“幅值更大”或“频率更准”，而是说明高频泄漏和随机波动被抑制。稳定的频谱结构有助于互功率谱相位展开和低频段相位斜率拟合。

结论与工程建议

Linear 插值能够兼顾精度与效率

Cubic spline 与 Hermite 虽然更平滑，但并未显著改善最终延迟估计结果；

Linear 方法计算开销低、局部性强，更适合端侧实时部署；插值方法的评价应基于最终同步精度，而非曲线平滑程度。

时域法与频域法具有不同优势

时域互相关法：直观、鲁棒，适合高重采样率下的快速粗估；

频域相位斜率法：能够实现连续时延估计，更依赖较长窗口和稳定相位展开；

Duration、Resampling 对两种方法的影响机制不同，不存在绝对最优参数。

工程上应采用“粗估 + 细化”的融合策略

大延迟场景下，纯频域方法容易出现相位折叠；利用时域互相关先确定延迟范围，再利用频域相位进行局部精细估计；在保证稳定性的同时获得更高精度

工程建议

TIPS

✓ 短窗口、实时性要求低 → 优先时域互相关
✓ 长窗口、频点充足 → 优先频域相位法
✓ 大延迟或复杂场景 → 时域粗估 + 频域细化
✓ 配合去趋势、归一化、Hann 窗与 FFT 加速，提高算法稳定性与计算效率

“工程同步问题没有绝对最优算法，关键在于根据精度、稳定性、实时性和计算量进行合理权衡。”

敬请老师指正

北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY